



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ASIGNATURA				CÓDIGO			CICLO LECTIVO		
Manejo de Materiales y Distribución de Plantas							2026		
ESTU DIAN TES	NOMBRE Y APELLIDO		Greco, Santiago				LEGAJO	1779801	
	NOMBRE Y APELLIDO		De Conto, Franco				LEGAJO	2094277	
	NOMBRE Y APELLIDO		Echagüe, Ricardo Martín				LEGAJO	2093870	
	NOMBRE Y APELLIDO		Díaz, María Belén				LEGAJO	1636571	
	CURSO						AÑO	GRUPO	
	I 5054						5 ^{to}	[N°545]	
DOCENT ES	PROFESOR		Ing. Gustavo Grimalizzi						
	AYUDANTE T.P.		Ing. Pablo Lassave						
FIRMA DEL RESPONSABLE				FIRMA DEL JTP, ATP			NOTA		
ENTREGA		Fecha ENTREGA		Fecha VISADO			FECHAS DESTACADAS		
1 ^{ra}							FECHA DE INICIO		
2 ^{da}									
3 ^{ra}							FECHA DE FINALIZACIÓN		
4 ^{ta}									

Índice

1. Introducción y objetivo.....	3
Ejercicio N°1.....	4
Datos.....	4
Ejercicio N°2.....	7
Datos.....	7
Ejercicio 3.....	12
Ejercicio 4.....	13

DIMENSIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO ESPACIAL DE NAVES INDUSTRIALES

1. Introducción y objetivo

En los edificios metálicos que se representan en los diferentes croquis adjuntos se pide:

- Dibujar, tanto en planta como en las vistas “A” y “B”, las vigas de repartición que resulten necesarias para poder realizar el anclaje de un equipo (a colgar de la estructura) cuyo peso es Q.
- Indicar la carga resultante para cada uno de los nodos utilizados en la resolución del problema.
- Seleccionar, de la tabla de perfiles IPN adjunta en los Anexos, el perfil adecuado para utilizar como viga sostén de la carga definida en cada problema (sólo para la viga de último nivel).

1.

Ejercicio N°1

		Grupos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q	[Kg]	3.200	2.800	3.400	4.000	3.900	2.500	3.500	4.200	4.100	3.700
Carga Máx x Nodo	[Kg]	450	400	500	450	400	500	450	400	450	400
σ admisible a la Flexión	[Kg/cm ²]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Coef. de seguridad para nodos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coef. de seguridad para Vigas de Repartición	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Datos

- Q = 3.900 kg
- Carga Máx por Nodo = 400 kg
- σ admisible a la flexión = 1.000 kg/cm²

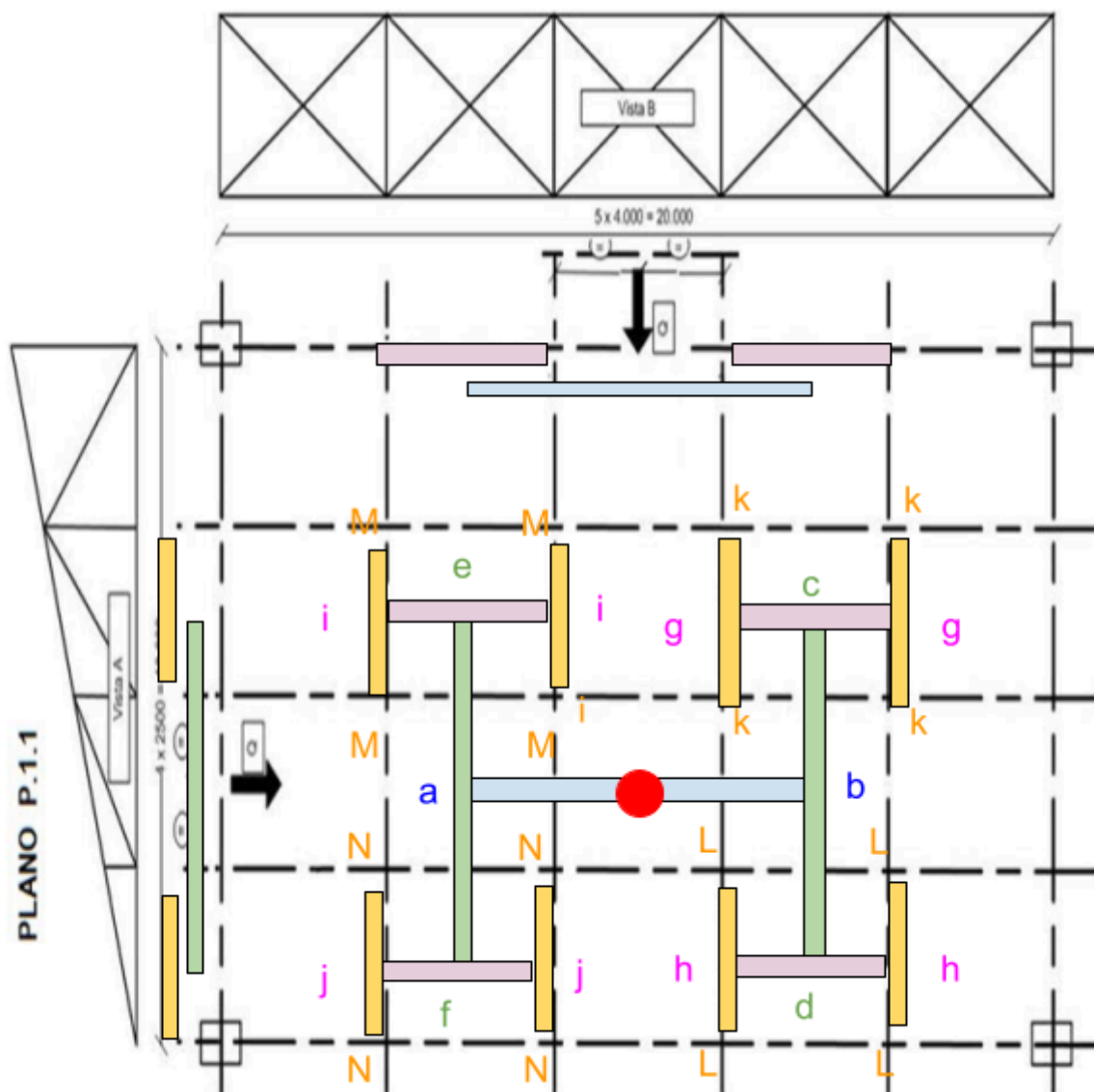
En primer lugar se debe calcular la cantidad de nodos necesarios para la carga, considerando

el valor de carga máxima por nodo y el coeficiente de seguridad aplicable. Como debe cumplir que el número de niveles verifique $N^{\circ} \text{ niveles} = 2^n$, se redondea al próximo superior que cumpla dicha condición.

$$N^{\circ} \text{ Nodos} = \frac{Q}{\text{Carga Máx}} = \frac{3.900}{400} = 9,75 \rightarrow 16 \text{ nodos}$$

$$16 \text{ nodos} = 2^n \rightarrow n = 4 \text{ niveles}$$

A continuación se realiza el diagrama con los nodos y vigas correspondientes a los 4 niveles.



A continuación el cálculo de las reacciones en cada nivel.

Nivel 4

$$\sum M^A = 0 \rightarrow Q \times 4m - R_B \times 8m = 0 \rightarrow R_B = \frac{3900 \times 4}{8} \rightarrow R_B = 1950 kg$$

$$\sum F = 0 \rightarrow Q - R_A - R_B = 0 \rightarrow R_A = Q - R_B = 3900 - 1950 \rightarrow R_A = 1950 kg$$

Nivel 3

$$\sum M^E = 0 \rightarrow R_A \times 2,5 m - R_f \times 5m = 0 \rightarrow R_f = \frac{1950 \times 2,5}{5} \rightarrow R_f = 975 kg$$

$$\sum F = 0 \rightarrow R_A - R_f - R_e = 0 \rightarrow R_e = R_A - R_f = 1950 - 975 \rightarrow R_e = 975 kg$$

$$\sum M^C = 0 \rightarrow R_B \times 2,5 m - R_d \times 5m = 0 \rightarrow R_{B2} = \frac{1950 \times 2,5}{5} \rightarrow R_{B2} = 975 kg$$

$$\sum F_B = 0 \rightarrow R_B - R_d - R_e = 0 \rightarrow R_e = R_B - R_d = 1950 - 975 kg \rightarrow R_{B1} = 975 kg$$

Al poseer simetría, hace sentido que las reacciones en cada barra sean iguales.

Nivel 2

La simetría hace que las reacciones en cada barra independiente sean iguales. También se demuestra que las reacciones son la mitad de la carga que sostienen, ya que está centrada.

Se calcula entonces:

$$\sum M^G = 0 \rightarrow R_C \times 2m - R_G \times 4m = 0 \rightarrow R_G = \frac{975 \times 2}{4} \rightarrow R_G = 487,5 kg$$

$$\sum M^H = 0 \rightarrow R_D \times 2m - R_H \times 4m = 0 \rightarrow R_H = \frac{975 \times 2}{4} \rightarrow R_H = 487,5 kg$$

$$\sum M^I = 0 \rightarrow R_E \times 2m - R_I \times 4m = 0 \rightarrow R_{B12} = \frac{975 \times 2}{4} \rightarrow R_{B12} = 487,5 kg = R_I$$

$$\sum M^J = 0 \rightarrow R_F \times 2m - R_J \times 4m = 0 \rightarrow R_J = \frac{975 \times 2}{4} \rightarrow R_J = 487,5 kg = R_J$$

Nivel 1

Por simetría las reacciones en cada barra son iguales, y son la mitad de la carga que sostienen. También son iguales a las del otro extremo de la barra que sostienen.

$$R_K = R_L = R_M = R_N = \frac{R_G}{2} = \frac{487,5}{2} = 243,75 kg$$

Finalmente, comparando los momentos flexores de cada nivel se determina el máximo para luego buscar el perfil IPN que satisfaga la viga más solicitada.

$$\omega_{nec} = \frac{Mf_{max}}{\sigma_{adm}} = \frac{1950kg \cdot 400cm}{1000} = 780cm^3$$

Con este dato vamos a la tabla de características de perfiles normales → **IPN 320** ($\omega_x = 781.9 cm^3$)

Ejercicio N°2

Datos

- $Q = 3.800 \text{ kg}$
- Carga Máx por Nudo = 450 kg
- σ admisible a la flexión = 1.000 kg/cm^2
- Coef. de seguridad para nodos = $1,50$

En primer lugar se debe calcular la cantidad de nodos necesarios para la carga, considerando el valor de carga máxima por nodo y el coeficiente de seguridad aplicable. Como debe cumplir que el número de niveles verifique $N^\circ \text{ niveles} = 2^n$, se redondea al próximo superior que cumpla dicha condición.

$$N^\circ \text{ Nodos} = \frac{Q}{\text{Carga Máx} / \text{Coef Seg Nodos}} = \frac{3.800}{450/1,50} = 12,67 \rightarrow 16 \text{ nodos}$$

$$16 \text{ nodos} = 2^n \rightarrow n = 4 \text{ niveles}$$

A continuación se realiza el diagrama con los nodos y vigas correspondientes a los 4 niveles.

A continuación el cálculo de las reacciones en cada nivel.

Nivel 4

$$\sum M^A = 0 \rightarrow Q \times 5m - R_B \times 8m = 0 \rightarrow R_B = \frac{3.800 \times 5}{8} \rightarrow R_B = 2.375 kg$$

$$\sum F = 0 \rightarrow Q - R_A - R_B = 0 \rightarrow R_A = Q - R_B = 3.800 - 2.375 \rightarrow R_A = 1.425 kg$$

Nivel 3

$$\sum M^{A1} = 0 \rightarrow R_A \times 2,95 m - R_{A2} \times 5m = 0 \rightarrow R_{A2} = \frac{1.425 \times 2,95}{5} \rightarrow R_{A2} = 840,75 kg$$

$$\sum F_A = 0 \rightarrow R_A - R_{A1} - R_{A2} = 0 \rightarrow R_{A1} = R_A - R_{A2} = 1.425 - 840,75 \rightarrow R_{A1} = 584,25 kg$$

$$\sum M^{B1} = 0 \rightarrow R_B \times 2,95 m - R_{B2} \times 5m = 0 \rightarrow R_{B2} = \frac{2.375 \times 2,95}{5} \rightarrow R_{B2} = 1.401,25 kg$$

$$\sum F_B = 0 \rightarrow R_B - R_{B1} - R_{B2} = 0 \rightarrow R_{B1} = R_B - R_{B2} = 2.375 - 1.401,25 \rightarrow R_{B1} = 973,75 kg$$

Nivel 2

Por simetría se da que las reacciones en cada barra independiente son iguales. También se demuestra que las reacciones son la mitad de la carga que sostienen, ya que está centrada.

$$\sum M^{A11} = 0 \rightarrow R_{A1} \times 2m - R_{A12} \times 4m = 0 \rightarrow R_{A12} = \frac{584,25 \times 2}{4} \rightarrow R_{A12} = 292,125 kg = R_{A11}$$

$$\sum M^{A21} = 0 \rightarrow R_{A2} \times 2m - R_{A22} \times 4m = 0 \rightarrow R_{A22} = \frac{840,75 \times 2}{4} \rightarrow R_{A22} = 420,375 kg = R_{A21}$$

$$\sum M^{B11} = 0 \rightarrow R_{B1} \times 2m - R_{B12} \times 4m = 0 \rightarrow R_{B12} = \frac{973,75 \times 2}{4} \rightarrow R_{B12} = 486,875 kg = R_{B11}$$

$$\sum M^{B21} = 0 \rightarrow R_{B2} \times 2m - R_{B22} \times 4m = 0 \rightarrow R_{B22} = \frac{1.401,25 \times 2}{4} \rightarrow R_{B22} = 700,625 kg = R_{B21}$$

Nivel 1

Por simetría las reacciones en cada barra son iguales, y son la mitad de la carga que sostienen. También son iguales a las del otro extremo de la barra que sostienen.

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = \frac{R_{A11}}{2} = \frac{292,125}{2} = 146,0625 kg$$

$$R_5 = R_6 = R_7 = R_8 = \frac{R_{A21}}{2} = \frac{420,375}{2} = 210,1875 kg$$

$$R_9 = R_{10} = R_{11} = R_{12} = \frac{R_{B11}}{2} = \frac{486,875}{2} = 240,4375 kg$$

$$R_{13} = R_{14} = R_{15} = R_{16} = \frac{R_{B21}}{2} = \frac{700,625}{2} = 350,3125 kg$$

Verificación

Es necesario revisar la carga del nodo respecto a su capacidad y coeficiente de seguridad.

$$Capacidad\ de\ trabajo = \frac{Carga\ Máxima}{Coef\ Seguridad} = \frac{450}{1,5} = 300\ kg$$

Vemos que los nodos 13, 14, 15, y 16 están excedidos de la capacidad de trabajo establecida.

Sería necesario agregar un 5° nivel para reducir sus cargas. La nueva cantidad de nodos sería

$N^{\circ} nodos = 2^5 = 32$. Debido a la geometría no es posible instalar más de 30 nodos, por lo que no se puede realizar la carga de dicha magnitud en estas condiciones.

Ejercicio 3

P.1.3 (Según croquis P.1.3 de los Anexos)

		Grupos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q	[Kg]	3.500	3.200	2.660	2.500	2.660	3.800	3.000	2.900	2.800	2.200
Carga Máx x Nudo	[Kg]	450	400	500	450	430	450	500	550	450	430
σ admisible a la Flexión	[Kg/cm ²]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Coef. de seguridad para nodos	-	1,30	1,25	2,00	1,75	1,50	1,25	1,75	2,00	1,50	2,00
Coef. de seguridad para Vigas de Repartición	-	1,30	1,25	1,50	2,00	1,80	1,25	1,50	1,20	1,40	1,50

Datos

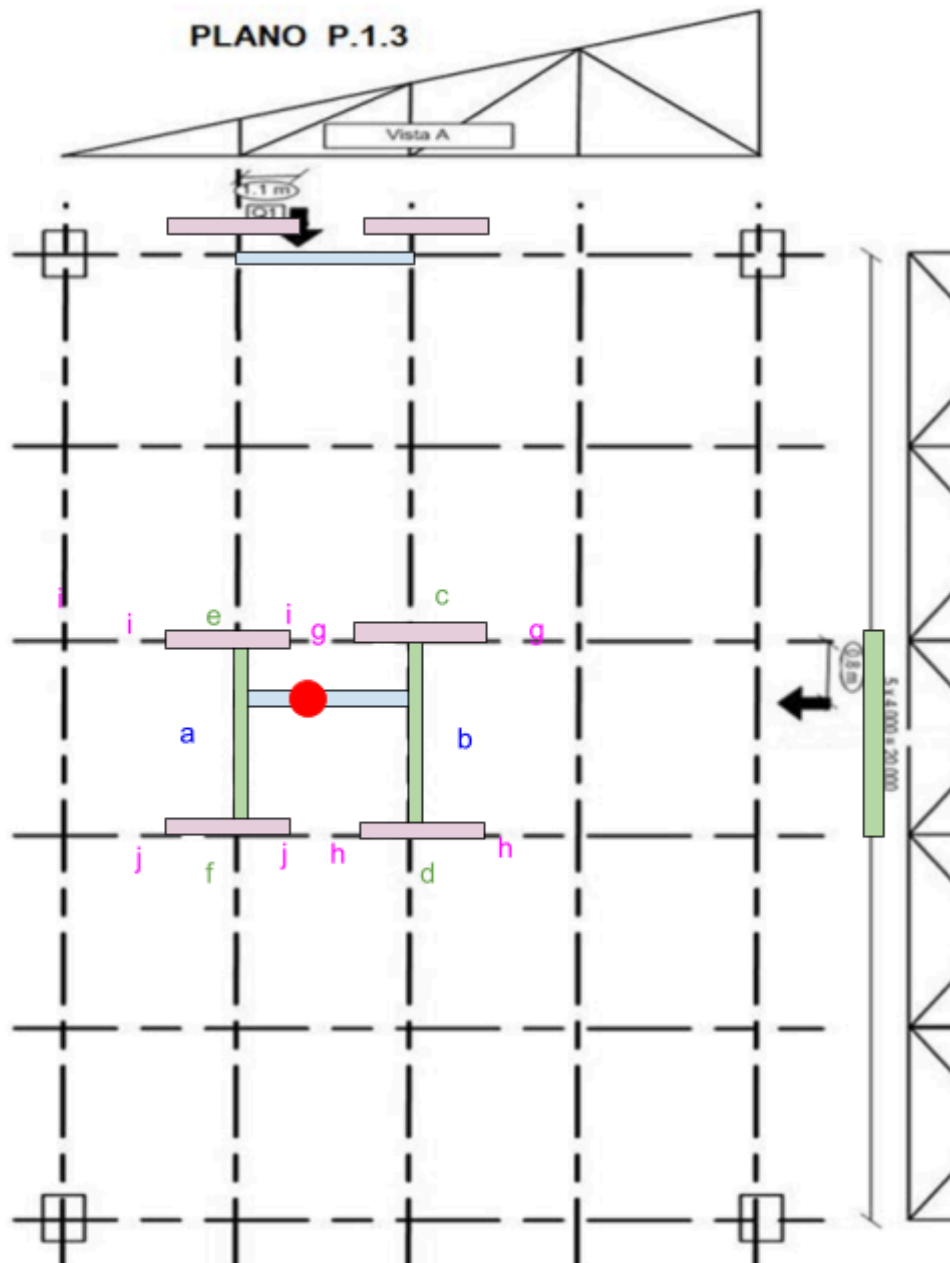
- Q = 2660 kg
- Carga Máx por Nudo = 430 kg
- σ admisible a la flexión = 1.000 kg/cm²
- Coef seguridad para nodos = 1,5
- Coef de seguridad para Vigas = 1,8

En primer lugar se debe calcular la cantidad de nodos necesarios para la carga, considerando el valor de carga máxima por nudo y el coeficiente de seguridad aplicable. Como debe cumplir que el número de niveles verifique $N^{\circ} \text{ niveles} = 2^n$, se redondea al próximo superior que cumpla dicha condición.

$$N^{\circ} \text{ Nodos} = \frac{Q}{\text{Carga Máx}} = \frac{2660}{430} = 6,18 \rightarrow 8 \text{ nodos}$$

$$8 \text{ nodos} = 2^n \rightarrow n = 3 \text{ niveles}$$

A continuación se realiza el diagrama con los nodos y vigas correspondientes a los 3 niveles.



A continuación el cálculo de las reacciones en cada nivel.

Nivel 3

$$\sum M^A = 0 \rightarrow Q \times 1,1\,m - R_B \times 2,5\,m = 0 \rightarrow R_B = \frac{2660 \times 1,1}{2,5} \rightarrow R_B = 1170,4\,kg$$

$$\sum F = 0 \rightarrow R_A - Q - R_B = 0 \rightarrow R_A = Q - R_B = 2660 - 1170,4 \rightarrow R_A = 1489,6\,kg$$

Nivel 2

$$\sum M^E = 0 \rightarrow R_A \times 0,8m - R_F \times 4m = 0 \rightarrow R_F = \frac{1489,6 \times 0,8}{4} \rightarrow R_F = 297,92kg$$

$$\sum F = 0 \rightarrow R_E - R_F - R_A = 0 \rightarrow R_F = R_A - R_E = 1489,6 - 297,92 \rightarrow R_E = 1191,68kg$$

$$\sum M^D = 0 \rightarrow R_B \times 3,2m - R_C \times 4m = 0 \rightarrow R_C = \frac{1170,4 \times 3,2}{4} \rightarrow R_C = 936kg$$

$$\sum F = 0 \rightarrow R_D - R_C - R_B = 0 \rightarrow R_D = R_B - R_C = 1170,4 - 936 \rightarrow R_D = 234,4kg$$

Nivel 1

$$R_j = \frac{R_F}{2} = \frac{297,92}{2} = 148,96 kg$$

$$R_i = \frac{R_E}{2} = \frac{1191,68}{2} = 595,84 kg$$

$$R_g = \frac{R_C}{2} = \frac{936}{2} = 468 kg$$

$$R_h = \frac{R_D}{2} = \frac{234,4}{2} = 117,2 kg$$

Finalmente, comparando los momentos flexores de cada nivel se determina el máximo para luego buscar el perfil IPN que satisfaga la viga más solicitada.

$$\omega_{nec} = \frac{M_{f max}}{\sigma_{adm}} = \frac{2660kg \cdot 400cm}{1000} = 780cm^3$$

Con este dato vamos a la tabla de características de perfiles normales → IPN 320 ($\omega_x = 781.9$

cm^3)

Ejercicio 4

P.1.4 (Según croquis P.1.4 de los Anexos)

Deberá resolverse con un único sistema de vigas de repartición para ambas cargas.

		Grupos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q1	[Kg]	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.200	1.150	1.250	1.300	1.000
Q2		2.000	1.950	1.900	1.850	1.800	2.100	2.050	2.000	1.700	2.100
Carga Máx x Nudo	[Kg]	450	400	500	450	430	450	500	550	450	430
σ admisible a la Flexión	[Kg/cm ²]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Coef. de seguridad para nodos	-	1,30	1,25	2,00	1,75	1,50	1,25	1,50	1,75	1,50	1,40
Coef. de seguridad para Vigas de Repartición	-	2,00	1,25	1,30	1,40	1,50	1,10	1,20	1,25	1,75	1,25

Datos

- Q1 = 1200 kg
- Q2 = 1800 kg
- Carga Máx por Nudo = 450 kg
- σ admisible a la flexión = 1.000 kg/cm²
- Coef seguridad para nodos = 1,5
- Coef de seguridad para Vigas= 1,5

En primer lugar se debe calcular la cantidad de nodos necesarios para la carga, considerando el valor de carga máxima por nodo y el coeficiente de seguridad aplicable. Como debe cumplir que el número de niveles verifique $N^{\circ} \text{ niveles} = 2^n$, se redondea al próximo superior que cumpla dicha condición.

$$N^{\circ} \text{ Nodos} = \frac{Q}{\text{Carga Máx} / \text{Coef Seg Nodos}} = \frac{1.200+1.800}{450/1,50} = 10,47 \rightarrow 16 \text{ nodos}$$

$$16 \text{ nodos} = 2^n \rightarrow n = 4 \text{ niveles}$$

A continuación se realiza el diagrama con los nodos y vigas correspondientes a los 4 niveles.

Nivel 3

$$\sum M^{A1} = 0 \rightarrow R_A \times 2.5 m - R_{A2} \times 5m = 0 \rightarrow R_{A2} = \frac{1250 \times 2.5}{5} \rightarrow R_{A2} = 625 kg$$

$$\sum F_A = 0 \rightarrow R_A - R_{A1} - R_{A2} = 0 \rightarrow R_{A1} = R_A - R_{A2} = 1250 - 625 \rightarrow R_{A1} = 625 kg$$

$$\sum M^{B1} = 0 \rightarrow R_B \times 4 m - R_{B2} \times 8m = 0 \rightarrow R_{B2} = \frac{1750 \times 4}{8} \rightarrow R_{B2} = 875 kg$$

$$\sum F_B = 0 \rightarrow R_B - R_{B1} - R_{B2} = 0 \rightarrow R_{B1} = R_B - R_{B2} = 1750 - 875 \rightarrow R_{B1} = 875 kg$$

Nivel 2

Por simetría se da que las reacciones en cada barra independiente son iguales. También se demuestra que las reacciones son la mitad de la carga que sostienen, ya que está centrada.

$$\sum M^{A11} = 0 \rightarrow R_{A1} \times 2m - R_{A12} \times 4m = 0 \rightarrow R_{A12} = \frac{625 \times 2}{4} \rightarrow R_{A12} = 312,5 kg = R_{A11}$$

$$\sum M^{A21} = 0 \rightarrow R_{A2} \times 2m - R_{A22} \times 4m = 0 \rightarrow R_{A22} = \frac{625 \times 2}{4} \rightarrow R_{A22} = 312,5 kg = R_{A21}$$

$$\sum M^{B11} = 0 \rightarrow R_{B1} \times 2m - R_{B12} \times 4m = 0 \rightarrow R_{B12} = \frac{875 \times 2}{4} \rightarrow R_{B12} = 437,5 kg = R_{B11}$$

$$\sum M^{B21} = 0 \rightarrow R_{B2} \times 2m - R_{B22} \times 4m = 0 \rightarrow R_{B22} = \frac{875 \times 2}{4} \rightarrow R_{B22} = 437,5 kg = R_{B21}$$

Nivel 1

Por simetría las reacciones en cada barra son iguales, y son la mitad de la carga que sostienen. También son iguales a las del otro extremo de la barra que sostienen.

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = \frac{R_{A11}}{2} = \frac{312.5}{2} = 156,25 kg$$

$$R_9 = R_{10} = R_{11} = R_{12} = \frac{R_{A21}}{2} = \frac{312.5}{2} = 156,25 kg$$

$$R_5 = R_6 = R_7 = R_8 = \frac{R_{B11}}{2} = \frac{437.5}{2} = 218,75 kg$$

$$R_{13} = R_{14} = R_{15} = R_{16} = \frac{R_{B21}}{2} = \frac{437.5}{2} = 218,75 kg$$

Finalmente, comparando los momentos flexores de cada nivel se determina el máximo para luego buscar el perfil IPN que satisfaga la viga más solicitada.

$$\Sigma M^{Q1} = 1250kg \times 400 \text{ cm} = 500.000kg.cm$$

$$\Sigma M^{Q2} = 1750kg \times 300 \text{ cm} = 525.000kg.cm$$

$$\sigma_{adm} = \frac{Mf_{max} \times \text{Coef. de seguridad para vigas de Repartición}}{\omega_{nec}} = \frac{1750kg \times 300cm \times 1.5}{\omega_{nec}} = 1000kg/cm^2$$

$$\omega_{nec} = \frac{Mf_{max}}{\sigma_{adm}} = \frac{1750kg \times 300cm \times 1.5}{1000} = 787,5cm^3$$

Con este dato vamos a la tabla de características de perfiles normales → **IPN 340** ($\omega_x = 923,5 \text{ cm}^3$)

Vigas necesarias

- **Nivel 4:** 1 viga 12 metros
- **Nivel 3:** 2 vigas 5 metros
- **Nivel 2:** 4 vigas 4 metros
- **Nivel 1:** 8 vigas 2.5 metros

Total: 58 metros

Se le suma un 5% extra para las tareas de soldadura y fijación en obra. → **60.9 metros**

Mercado proveedor:

[IPN 340 x 12 mt – Tubo Center S.A.](#)

[Hierro Ipn 340 Perfil Doble T X 1 Metro | MercadoLibre](#)

Se comprarán $60,9\text{mts}/12\text{mts}=5,075$ vigas. Se compran 5 vigas de 12 metros y se le suma una de 1 metro.

Peso total sist de vigas = $67.9kg/m \times 58m = 3938.2 \text{ kg}$

Se estiman las horas de trabajo necesarias:

- **Preparación y corte:** 16 horas
- **Soldadura:** 24 horas
- **Limpieza y tratamiento anticorrosivo:** 15 horas
- **Pintura:** 15 horas

- **Total de horas:** 70 horas.

Asumiendo un costo horario de taller especializado de **35 USD/hora**:

- **Costo de Mano de Obra:** 70 horas * 35 USD/hora = **2,450 USD**
- TC=1420 pesos/USD → **Costo MO = 3.479.000 pesos**